

我一个修电脑的，用 AI 写了个安卓文件管理软件——然后它有了 iPhone 镜像功能

你肯定干过这事：手机拍了一堆照片想传到电脑上，插上数据线，电脑弹个窗口问你要不要导入——你点了确定，然后它开始从盘古开天辟地开始扫描你手机里的每一张图。等它扫完，你已经不想传了。

或者更惨——你想把电脑上一个 APK 装到安卓手机上。微信传？超 100M 就跟你翻脸。QQ 传？没会员限速限到你怀疑人生。数据线插上？Windows 那个 MTP 驱动状态完全看它当天的心情，有时候插三次能认出来，有时候插十次也不行。它不是你跟手机之间的桥梁，它是你通往高血压的捷径。

这就是我写「安卓文件小助理」的原因。不是因为我有一个改变世界的产品梦，而是因为我已经被 MTP 气得摔了两次鼠标。再摔第三次鼠标该找我报销了。

我原来在酒店管机房的，服务器、网络、Windows Server 2003 这一套活儿干了十几年，后来转行做婚礼搭建。电脑相关的正职不干了，但对折腾这些东西的手痒没停过。今年 AI 工具爆发，我寻思试试：能不能让 AI 帮我写个 macOS App，解决我自己实际的问题？

答案是可以。而且从第一行代码到现在的 4.0 版本，它已经从一个简单的文件浏览器长成了一个……怎么说呢，一个让 Android 用户在 Mac 上也能享受「iPhone 镜像」待遇的东西。

第一阶段：能连上就是胜利

软件的第一版极其朴素——就是通过 ADB（Android Debug Bridge）连接手机，显示文件列表。没有复制粘贴，没有拖拽上传，连删除都要犹豫三秒才敢按。

但这个阶段解决了一个核心问题：**跨平台连接**。MTP 协议是微软 2008 年的遗产，性能惨不忍睹，传输大文件时随机断连。ADB 走的是 TCP over USB，稳定性和速度甩 MTP 几条街。

当时就两个功能：USB 连手机、看文件。无线 ADB 是后来加的——用手在手机上输 IP 地址和端口号这种事我是绝对不会让用户干的，一键切换就行。

第二阶段：复制粘贴救了我的命

你能想象一个文件管理器不能复制粘贴吗？第一版就是这样的。选中一个文件，只能看，不能动。

第二阶段补上了文件操作全家桶：复制、剪切、粘贴、删除、拖拽上传、快捷键下载。重名文件自动编号——你复制一个叫「照片.jpg」的文件到已有同名文件的目录，它会自动变成「照片_1.jpg」，不会覆盖也不会报错。

这时候我开始在朋友圈晒截图。有人问：你这跟 Android Studio 的 Device Explorer 有什么区别？

区别大了。Android Studio 那个是一群谷歌工程师给另一群安卓工程师写的开发工具，用户体验约等于没有。我的是一个不甘心只能用鼠标右键的强迫症给自己写的日常工具。我想要的是 Finder 的体验——Cmd+C、Cmd+V、Delete、空格预览。

第三阶段：搜索和多选——当你的手机里有 8000 张表情包

文件多了以后最大的痛苦不是传输，是找。你在手机 Download 文件夹里翻一张三天前存的 PDF，手指划两下就烦了。

这个阶段加了三样东西：

1. **递归搜索**：输入关键词，0.3 秒后自动在当前目录和所有子文件夹里搜。不是搜文件名，是真往文件夹里面钻。300ms 防抖是为了不让你每打一个字都触发一次全盘扫描——如果你打字够快，它只会搜最后一次。
2. **批量重命名**：四种模式——序号重命名（前缀001，前缀002）、查找替换、加前后缀、正则表达式替换。这个功能做完以后我自己用了三次，每次都有一种「我十年前就该有这个东西」的懊悔。
3. **排序和过滤**：按名称、大小、时间、类型排序。只看图片、只看视频、只看 APK——点一下就行。

这时候软件已经有点像回事了。但我发现一个尴尬的问题：每次给人演示，对方第一句话是「能在上面装 APK 吗？」

行吧，加。

第三阶段半：应用管理和 APK 那一堆事

应用管理面板——能看到手机上所有已安装的 App，包括系统应用。可以卸载，可以看详情，可以**提取 APK**。

提取 APK 这个功能我自己都没想到会这么有用。你手机里装了一个已经下架的老版本 App，换手机的时候怎么办？从旧手机上把 APK 扒下来，传到新手机装上。不需要 root，不需要钛备份，不需要去第三方市场下载被加了广告的修改版。

APK 安装也简单：在文件管理里找到 APK 点安装，或者直接把 Mac 上的 APK 文件拖进窗口。安装失败会告诉你为什么——版本冲突、空间不够、签名不对——不是甩一句「安装失败」就跑了。

第四阶段：设备信息面板——你手机到底还剩多少电？

这个功能来自我一个真实的纠结：电脑连着手机传文件，手机在桌子另一头充电。我不知道它充了多少，也不知道传完还剩多少空间。

设备信息面板就干这个：电池电量（一个圆环百分比）、存储使用情况（进度条显示已用/剩余）、系统信息（型号、Android 版本、MIUI 版本）。小米 15 插上去直接显示「24129PN74C」，型号库覆盖了 40+ 国产主流机型。

这个功能写起来很累——不同品牌的 Android 用不同的方式报告设备信息，getprop 的输出格式每家都不一样。小米返回裸值，三星返回带冒号的格式，OPPO 还跟你玩隐藏字段。一个一个适配，适配完一个，下一个又不一样。但适配完以后看着那个电池百分比圆环，爽。

第五阶段：屏幕镜像——凭什么只有 iPhone 有这个待遇？

这是最新加的功能，也是让我最兴奋的一个。

iPhone 有一个吹了很多年的功能叫 iPhone 镜像：在 Mac 上显示手机屏幕，用鼠标控制，用键盘打字。苹果生态独占，安卓用户一边酸一边继续用数据线传文件。

现在安卓也有了。而且不是「类似功能」，是**完全同级别体验**——实时画面 40-60ms 延迟、鼠标点击 = 手指触控、鼠标滑动 = 手势操作、电脑键盘打字（需要开 USB 调试安全设置）、Option+H 回主页、Option+B 返回、F11 全屏、右键弹出快捷菜单。

底层用的是 scrcpy——Genymobile 团队维护的开源项目，v4.0 已经迁移到 SDL3，Metal 渲染，在 M 系列芯片上流畅得不像一个开源工具。12MB 的独立二进制，我把它内嵌到 App 里了，不需要用户装任何东西，点「屏幕镜像」按钮直接弹窗口。

这个功能的具体意义是什么？就是你用小米/华为/OPPO/vivo/三星，插上 Mac，能看到跟 iPhone 用户一样的手机画面。苹果用户吹了好几年的 iPhone 镜像，你现在也有了。而且你不用多花一万块买 iPhone。

怎么收费？——这个我真没想好

这个问题我从 v1.0 纠结到 v4.0。

工具类软件在中国收费，历史上只有三条路：1) 免费 + 广告恶心用户；2) 免费基础版 + Pro 付费版；3) 直接卖软件。

第一条我做不到——我自己都受不了带广告的软件。第二条看着最合理，但问题是到底什么功能算「基础」、什么算「Pro」？屏幕镜像算 Pro？那下载算不算？怎么划线都有人骂。第三条最简单粗暴——但一个刚做出来的小工具直接标价 30 块，下载量基本可以忽略。

我目前的想法是这几个方向：

方向一：Mac App Store 上架，一次性买断。 定价 30-68 元之间，类似 BetterSnapTool、CleanShot X 这种小工具的定价逻辑。优势是省心——用户付一次钱，永久用，不需要维护激活服务器、不需要反盗版。劣势是收入天花板低，大版本更新（v4→v5）想再收一次钱得换 SKU。

方向二：订阅制。 月费 6 元 / 年费 58 元。优势是持续收入，劣势是用户对小工具订阅极度反感——「一个文件管理器也搞订阅？你怎么不按次收费让我每次复制粘贴刷一次卡？」这种骂声我现在就能脑补出来。

方向三：免费下载 + 专栏变现。 软件继续免费，靠文章和咨询赚钱。这篇文章本身就是这个逻辑——你喜欢这个工具，觉得好用，顺着找到我的专栏。这个方式的好处是没有心理负担，坏处是转化率完全不可控。

方向四：开源 + 付费二进制。 代码全部开源放 GitHub，但编译好的 .app 收钱——用户可以选择自己编译（免费）或者买现成的（付费）。这个模式国外有不少成功案例，但国内「开源还要钱？」的骂声我能提前听见。

老实说，我还没决定。如果你对这个软件感兴趣，或者对收费模式有想法，评论区告诉我。你是愿意一次性付 30 块永久用，还是觉得免费用着顺手就行、你会通过其他方式支持我？

这对我很重要——不是我缺不缺钱的问题，是我想知道这个工具对于你来说值不值钱。

从「我有一个想法」到「我真的做出来了」——AI 时代的创作者红利

这个软件的主体代码不是我写的。是 AI 写的。

我负责的是：描述需求、审查代码、指出 bug、决定方向。AI 负责的是：生成代码、跑测试、解释为什么这样写。

这不是在说「AI 取代了程序员」。这是在说「不懂编程的人现在可以造软件了」。

我在酒店修了十几年电脑，我知道什么是好用的软件、什么是反人类的操作逻辑。但我不会写 Swift，不会搞 SwiftUI，不知道啥是 MVVM 架构。现在这些都不重要了——AI 帮你处理代码，你只需要知道自己想要什么。

这才是真正的「人人都是产品经理」。

而且最骚的是：**这个软件的代码审查和测试也是 AI 干的**。我拿 AI 写完代码，换一个 AI 来审查——安全性、正确性、可维护性、SwiftUI 规范，每个维度打分，问题分级 P0/P1/P2，修复后重新审查。247 个专业角色模板，从安全工程师到 UX 设计师到性能优化专家，轮番审视同一段代码。

一个人 + 几个 AI = 一个完整的产品团队。这句话放在五年前叫科幻，今天叫工作流。

所以，如果你有一台 Mac，一部安卓手机，你可以下下来试试。不需要 root，不需要在手机上装 App，一根数据线就行。不花钱，也不收集你任何数据——我一个修电脑的，没那个技术搞大数据杀熟。

如果你觉得好用，关注我的专栏「老派 IT 生存手册」。里面没有「欢迎来到我的专栏」，没有「让我们一起成长」，没有「家人们谁懂啊」。只有白天修电脑晚上写文章的中年人，用讲人话的方式告诉你那些你应该知道但一直没人好好教的计算机常识。

如果你在婚礼行业，来找我聊聊。你的策划软件为什么卡、现场的 WiFi 为什么 30 个人连就崩、备份策略到底是啥——这些问题可能比你想象的好解决得多。而且解决完以后你会发现，婚礼当天唯一不给你添乱的是你的电脑。

软件下载：关注公众号「老派IT生存手册」，回复「安卓助手」获取。

专栏订阅：知识星球 / 小报童搜索「老派IT生存手册」。